

# Ejercicio de Automatización Web (UD 4 - Aplicaciones Web)

Este ejercicio es la continuación natural ejercicio de AO-04-HOJAS-CALCULO (ENLACE) del anterior y se centra en la aplicación práctica de herramientas de automatización y servicios web (Zapier, Make) para simular un proceso de negocio.

## Título del Ejercicio: Automatización de Documentos y Comunicación con Apps Script

### Objetivo:

Automatizar el flujo de trabajo de la factura creada en la UD 4 de Hojas de Cálculo, utilizando **Google Apps Script** (el entorno de desarrollo asociado a Google Sheets) para realizar las siguientes acciones de forma automática al ejecutar un botón:

1. **Generar un PDF** de la factura.
2. **Guardar un registro** de la transacción.
3. **Enviar el PDF** por correo electrónico al cliente.

### Requisitos y Herramientas:

- **Documento Base:** El archivo de Google Sheets completado en el ejercicio anterior.
- **Herramienta:** **Google Apps Script** (Accesible desde **Extensiones > Apps Script** en Google Sheets).

## Procedimiento Paso a Paso (Guía Conceptual de Automatización):

### Paso 1: Preparación en Google Sheets

- **Crear una Hoja de Registro:** En el archivo de facturación, añadir una cuarta hoja llamada **Registro**.
- **Columnas de Registro:**
  - Fecha de Emisión
  - Número de Factura (Un campo en **Factura** para un ID único, que puede ser la concatenación de la fecha y un contador).

- ID Cliente
- Importe Total (€)
- Estado (Enviada/Error)

## Paso 2: Desarrollar la Función Apps Script

Se requiere que los alumnos escriban (o adapten) una función de Google Apps Script llamada, por ejemplo, `generarYEnviarFactura()` , que combine las siguientes tareas:

### 1. Recuperar Datos Clave:

- Leer el ID Cliente , el Importe Total y el Correo Electrónico de la hoja Factura .

### 2. Generar el PDF y Enviarlo por Correo:

- Utilizar las funciones de la librería `DriveApp` o métodos específicos de Sheets para **exportar la hoja Factura como un archivo PDF**.
- Utilizar la función `MailApp.sendEmail()` para enviar el PDF generado.
  - **Destinatario:** El correo electrónico del cliente recuperado.
  - **Asunto:** "Factura [Número de Factura] - [Tu Empresa]"
  - **Cuerpo:** Un mensaje de cortesía.
  - **Adjunto:** El archivo PDF recién generado.

### 3. Registrar la Transacción:

- Obtener la fecha actual.
- Escribir una nueva fila de datos ( Fecha , Nº Factura , ID Cliente , Importe Total , Estado: Enviada ) en la hoja Registro .

## Paso 3: Interfaz de Usuario (El Botón)

- **Asociar el Script:** Crear un **botón o una forma** en la hoja Factura .
- **Asignar la Función:** Asignar la función `generarYEnviarFactura()` al botón, de modo que al hacer clic, se ejecuten todos los pasos anteriores.

## Instrucciones de Entrega:

- El archivo de Google Sheets (con la hoja Registro y el botón funcional).
- El código de Google Apps Script debe estar comentado y bien estructurado dentro del editor.

¿Te gustaría que te ayude a crear un ejemplo de la **fórmula BUSCARV** o la estructura básica del **código Apps Script** para que puedas dárselo a tus alumnos como referencia o punto de partida?